MEDAN
ELEKTROMAGNETIK



Politeknik Negeri Bandung

DAFTAR ISI

1. PENGERTIAN
2. ARAH MEDAN MAGNET
3. HUKUM BIOT-SAVART
4. MEDAN OLEH KAWAT BERARUS
5. GAYA PADA KAWAT SEJAJAR
6. HUKUM AMPERE
7. SOLENOIDA DAN TOROIDA

PENGERTIAN

MEDAN MAGNET

Medan magnet, dalam ilmu Fisika, adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakan muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya.

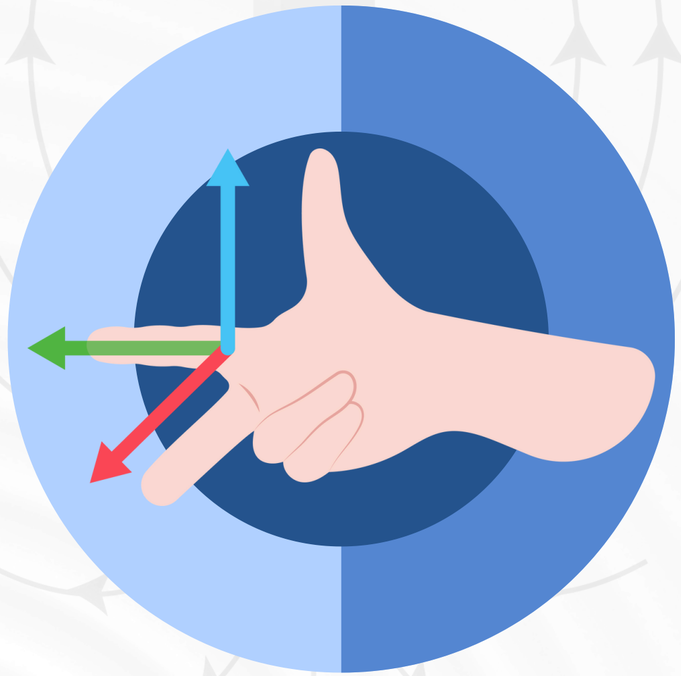
Sebuah medan magnet adalah medan vektor: yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut.

Putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik; inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet “permanen”

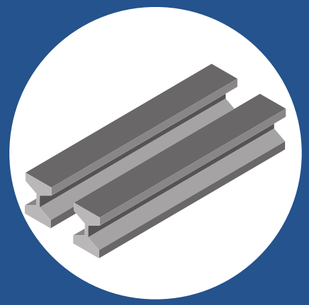
SIFAT MEDAN MAGNET

Setiap magnet memiliki 2 kutub magnet, yaitu kutub utara dan selatan. Sifat dari kedua kutub itu adalah :

- Jika kutub yang sejenis didekatkan akan saling tolak-menolak
- Jika kutub yang tidak sejenis didekatkan akan saling tarik-menarik.



Berdasarkan sifat magnetnya benda dibagi menjadi 3 macam yaitu :



FERROMAGNETIK

Benda yang dapat diterik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi, baja, nikel.



PARRAMAGNETIK

Benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina dan alumunium.



DIAMAGNETIK

Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah seng dan bismut.

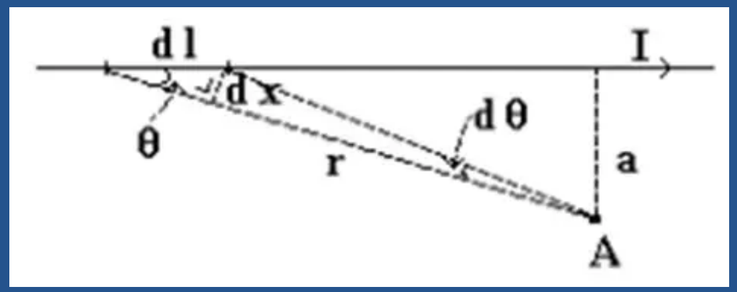




INDUKSI MAGNETIK

INDUKSI MAGNETIK DI SEKITAR ARUS LURUS

Besar induksi magnetik di titik A yang jaraknya a dari kawat sebanding dengan kuat arus dalam kawat dan berbanding terbalik dengan jarak titik ke kawat.



$$B = \frac{\mu 0}{2} \cdot \frac{l}{\pi \, . \, a}$$

B dalam W/m2
I dalam Ampere
a dalam meter

Jika kawat tidak panjang, maka digunakan rumus :

$$B = \frac{\mu 0 \, i}{4 \pi a} (cos\theta_1 - cos\theta_2)$$

SATUAN DAN RUMUS MEDAN MAGNET

KUAT MEDAN (H)

R jarak dari kutub magnet sampai titik yang bersangkutan dalam meter. dan H = kuat medan titik itu dalam : $\frac{N}{A.m}$ atau dalam $\frac{Weber}{m^2}$.

RAPAT GARIS-GARIS GAYA (B) = FLUX DENSITY

$$B = \frac{\phi}{A}$$

Kuat medan magnet di suatu titik sebanding dengan rapat garis-garis gaya dan berbanding terbalik dengan permeabilitasnya.

$$H = \frac{B}{\mu}$$

$$B = \mu\ H = \mu\ r.\mu\ o.H$$

B = rapat garis-garis gaya.

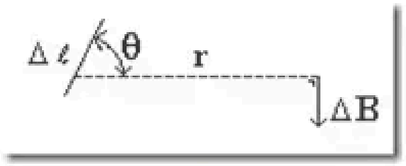
μ = Permeabilitas zat itu.

H = Kuat medan magnet.

catatan : rapat garis-garis gaya menyatakan kebesaran induksi magnetik.

HUKUM BIOT-SAVART DAN AMPERE

$$\Delta B = k . \frac{I.\Delta\ \ell\ \sin\theta}{r^2}$$



k adalah tetapan, di dalam sistem Internasional

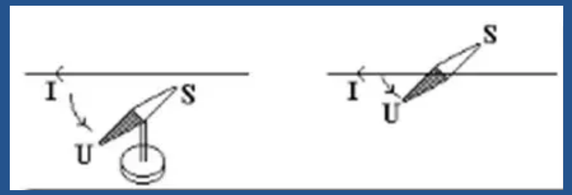
$$\mathbf{k} = \frac{\mu_0}{4\pi} = 10\text{-}7\ \frac{Weber}{A.m}$$

Vektor B tegak lurus pada l dan r, arahnya dapat ditentukan denagan tangan kanan. Jika l sangat kecil, dapat diganti dengan dl.

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi}\ \frac{I.\Delta\ \ell\ \sin\theta}{r^2}$$

Persamaan ini disebut **hukum Ampere.**

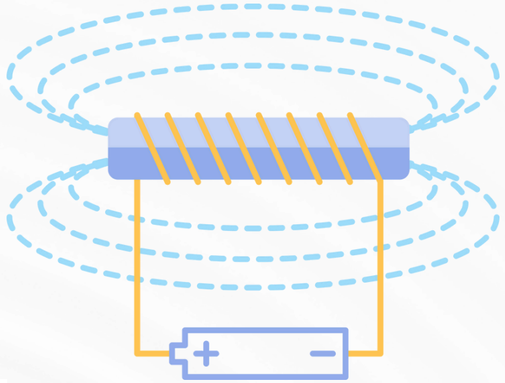
PERCOBAAN OERSTED



- Bila arus listrik yang berada antara telapak tangan kanan dan jarum magnet mengalir dengan arah dari pergelangan tangan menuju ujung jari, kutub utara jarum berkisar ke arah ibu jari.
- Bila arus listrik arahnya dari pergelangan tangan kanan menuju ibu jari, arah melingkarnya jari tangan menyatakan perkisaran kutub Utara.

SOLENOIDA DAN TOROIDA

Solenoida adalah seutas kawat panjang yang dililitkan mengitari sebuah penampang berbentuk silinder.



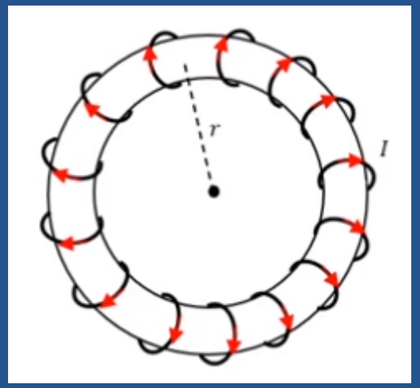
$$B_p = \frac{\mu_0 . I . N}{l}$$ Pada pusat Solenoida

$$B_u = \frac{\mu_0 . I . N}{2l}$$ Pada ujung Solenoida

Toroida adalah suatu bentuk geometris yang mirip dengan cincin atau donat.

Sifat - sifat Toroida :

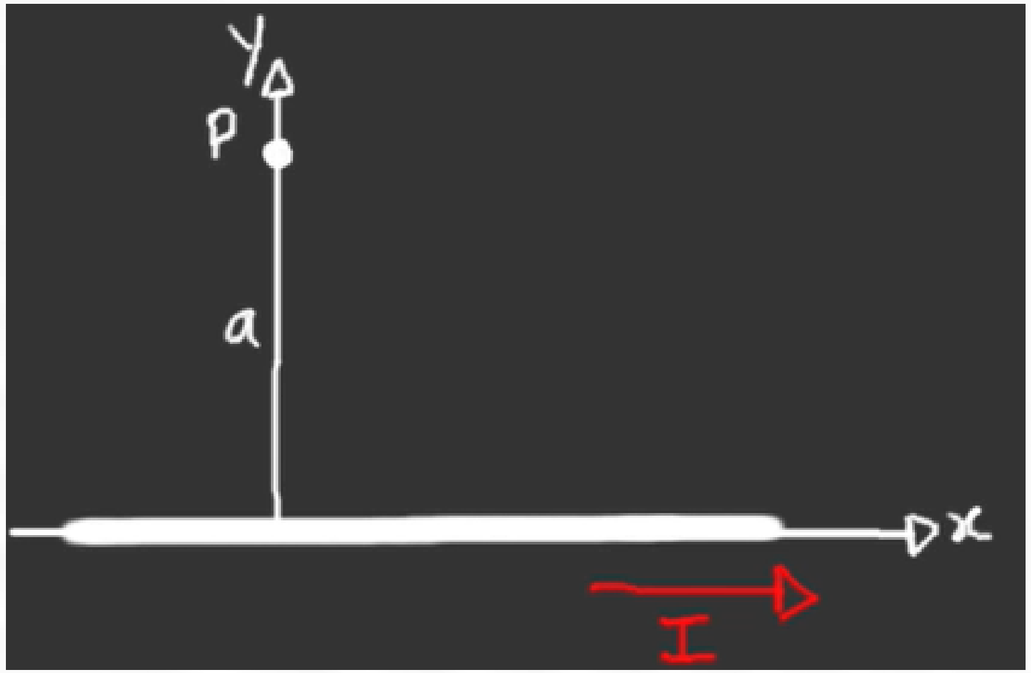
- Inti berbentuk tabung
- Lilitan per satuan panjang tetap
- jari-jari kumparan konstan
- Antar lilitan sangat dekat tapi tidak saling menyentuh
- jari-jari toroid seragam



$$B = \frac{\mu_0 . i . N}{2\pi r} \rightarrow r = \frac{r_1 + r_2}{2}$$ Pada pusat Toroida

PROBLEM SET

DIBERIKAN SEBUAH ARUS I DISEPANJANG ↑, CARI MEDAN MAGNET B PADA TITIK P, YANG BERADA PADA JARAK A DARI SEBUAH KABEL



Arah

- **Positif = menjauhi pusat**
- **Negatif = mendekati pusat**

Permeabilitas Konstan

Arus

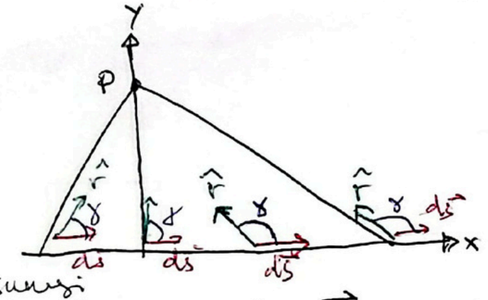
Arus

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Arah dari titik ds ke titik P

Medan Magnet pada titik P

Jarak dari ds ke titik P



Asumsi

~~Ditetapkan~~ arah $\vec{B}$, =

sudut diantara $d\vec{s}$ dan $\hat{r}$

$$d\vec{s} \times \hat{r} = |d\vec{s}||\hat{r}| \sin(\gamma)\,\hat{k}$$

$$= (ds)(1)\sin(\gamma)\,\hat{k} = ds \sin(\gamma)\,\hat{k}$$

$d\vec{s} \times \hat{r}$ di sepanjang $+\hat{k}$ untuk semua segmen kawat.

$\therefore \vec{B}$ di P adalah di dalam arah $\hat{k}$ dan

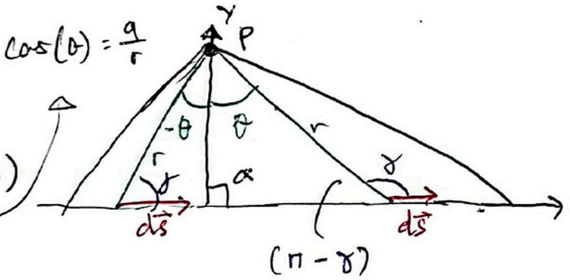
$$d\vec{s} \times \hat{r} = ds \sin(\gamma)$$

Sisi kiri:

$$\sin(\gamma) = \frac{a}{r}$$

$$= \cos(-\theta)$$

$$\sin(\gamma) = \cos(\theta)$$



Sisi kanan

$$\sin(\gamma) = \sin(\pi - \gamma)$$

$$= \frac{a}{r} = \cos(\theta)$$

$$\sin(\gamma) = \cos(\theta)$$

$\therefore \sin(\gamma) = \cos(\theta)$

$d\vec{s} \times \hat{r} = ds \sin(\gamma)\,\hat{k}$

$= ds \cos(\theta)\,\hat{k}$

$$\boxed{d\vec{s} \times \hat{r} = \cos(\theta)\, ds\, \hat{k}}$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I\, d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \cos(\theta)\, d\vec{s}\, \hat{k}}{r^2}$$

Kita bisa mengekspresikan ds dan r menjadi θ dan a.

I adalah sama di semua kawat.

$$ds = a \sec^2(\theta)\, d\theta$$

$$r = a \sec(\theta)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\cos(\theta)\, ds}{r^2}\, \hat{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\cos(\theta)\, a \sec^2(\theta)\, d\theta}{r^2}\, \hat{k}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\cos(\theta)\, a \sec^2(\theta)\, d\theta}{(a \sec(\theta))^2}\, \hat{k}$$

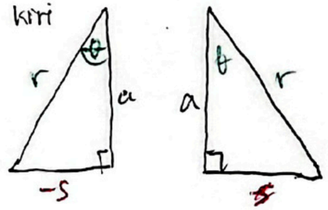
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{\cos(\theta)\, a \sec^2(\theta)\, d\theta}{a^2 \sec^2(\theta)}$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int \cos(\theta)\, d\theta\, \hat{k}$$

Karena $\cos(\theta) = \frac{a}{r}$

jadi $r = \frac{a}{\cos(\theta)}$

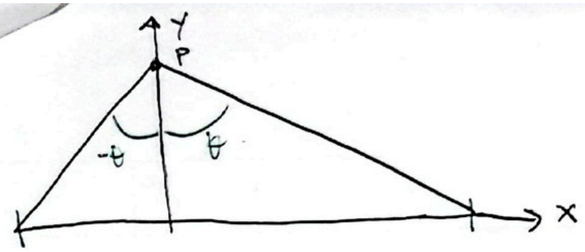
atau $r = a \sec(\theta)$



$$ds : \tan\theta = \frac{s}{a}$$

$$s = a \tan(\theta)$$

$$\boxed{ds = a \sec^2(\theta)\, d\theta}$$



Integralkan disepanjang kawat

dari $\theta = -\theta_1$ sampai $\theta = \theta_2$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{-\theta_1}^{\theta_2} \cos(\theta)\, d\theta\, \hat{k}$$

$$\therefore \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\sin(\theta_2) - \sin(\theta_1) \right] \hat{k}$$

Secara Umum $$\left|\vec{B}\right| = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left[\sin(\theta_1) + \sin(\theta_2) \right]$$

DAFTAR ISI

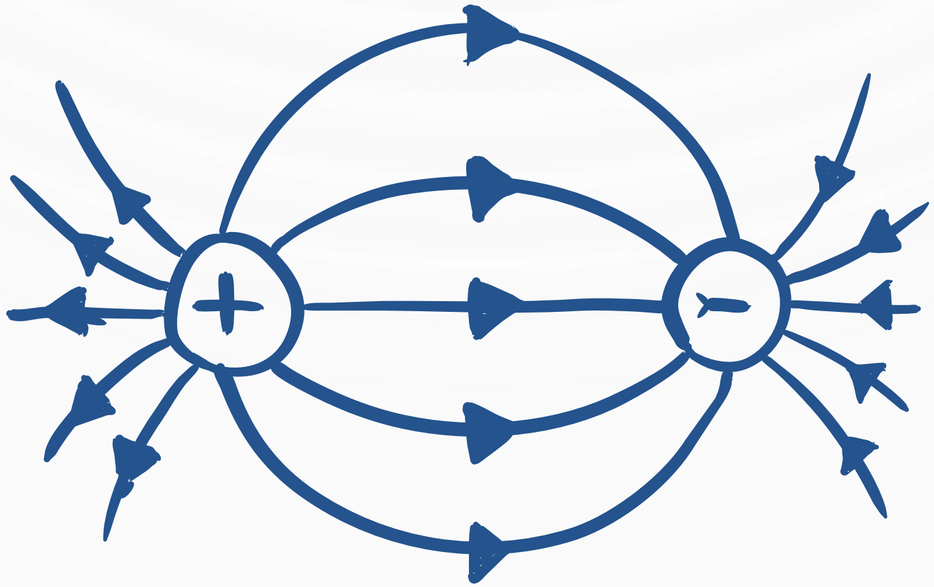
1. PENGERTIAN
2. HUKUM COLOUMB
3. DISTRIBUSI MUATAN KONTINYU
4. PROBLEM SET

PENGERTIAN

MEDAN LISTRIK

Medan listrik adalah area di sekitar muatan listrik yang mempengaruhi partikel bermuatan lainnya di sekitarnya. Konsep medan listrik pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Fisika besar, Michael Faraday, pada abad ke-19.

Medan listrik adalah daerah/ruang di sekitar muatan listrik, baik muatan positif (proton) maupun muatan negatif (elektron) yang masih dipengaruhi gaya listrik. Ketika menyentuh benda yang mudah mengalirkan elektron, akan terjadi lompatan/aliran elektron dari tangan dengan benda, maka bisa dikatakan bahwa didaerah tersebut terdapat medan listrik. Gambar disamping disebut garis-garis medan listrik yang akan menunjukkan arah dari medan listrik suatu muatan.



HUKUM COLOUMB



Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitan mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik dan dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb, dapat dinyatakan bunyi Hukum Coulomb sebagai berikut :

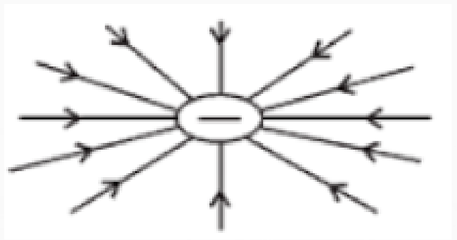
“Besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut”

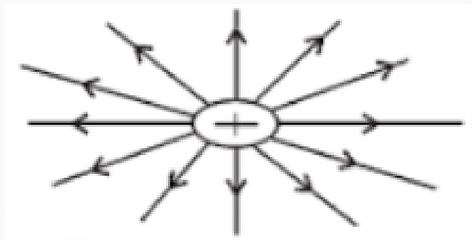
Menurut Coloumb, bahwa Besar Gaya Listrik yang terjadi antara dua buah muatan bergantung kepada :

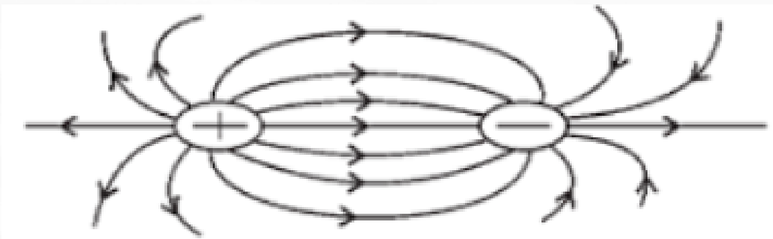
- Perkalian antara dua buah muatan listrik.
- Medium dimana kedua buah muatan listrik diletakkan
- Jarak antara kedua buah muatan listrik, yang mana memenuhi fungsi terbalik terhadap jarak kuadrat

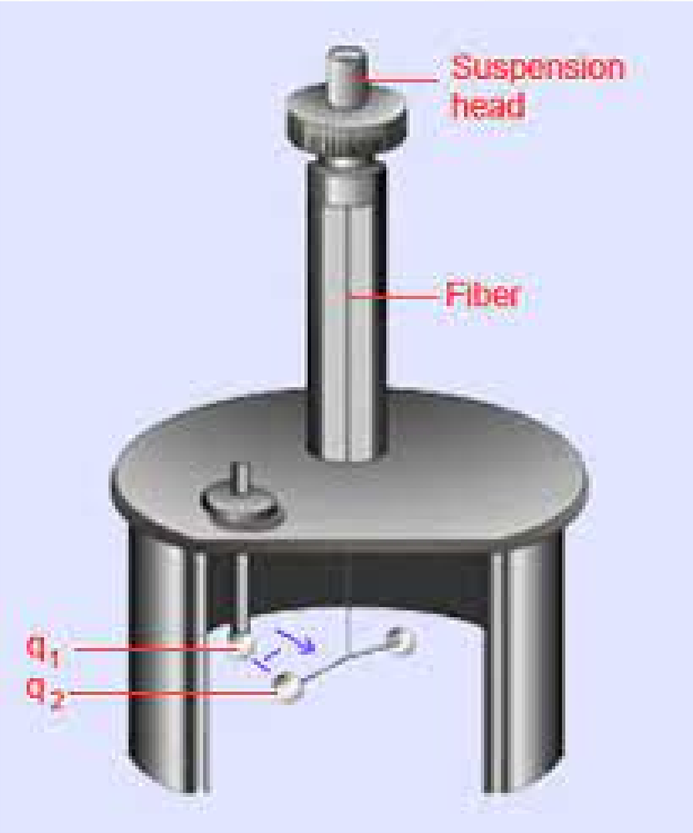
GAYA COLOUMB

Muatan listrik -> Positif (+) dan (-)









Percobaan Coloumb :

menggunakan Neraca Puntir yang berhasil menyelidiki hubungan antara gaya elektrostatik dengan muatan dan jarak masing-masing benda bermuatan.

Ia menyimpulkan bahwa gaya elektrostatik antara q1 dan q2 :

- Berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan
- Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan.

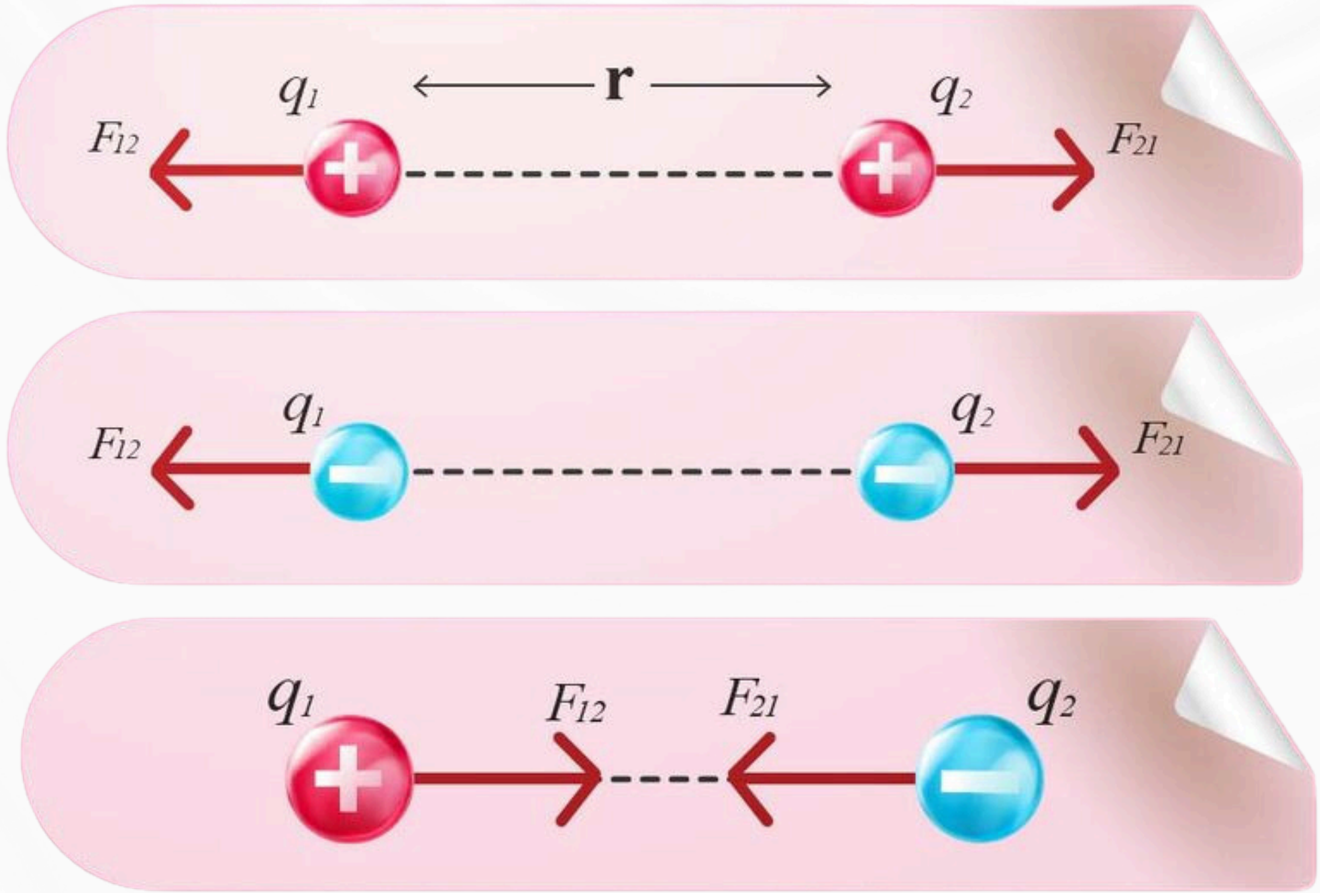
GAYA COLOUMB

Rumus Formal gaya Coloumb

$$F_{12} = F_{21} = k\frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F_{12} = k\frac{q_1 q_2}{{r_{12}}^2}\,\hat{r}_{12}\,, F_{21} = -F_{12}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\,, \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\ \mathrm{N\,m^2}$$



DISTRIBUSI MUATAN KONTINU

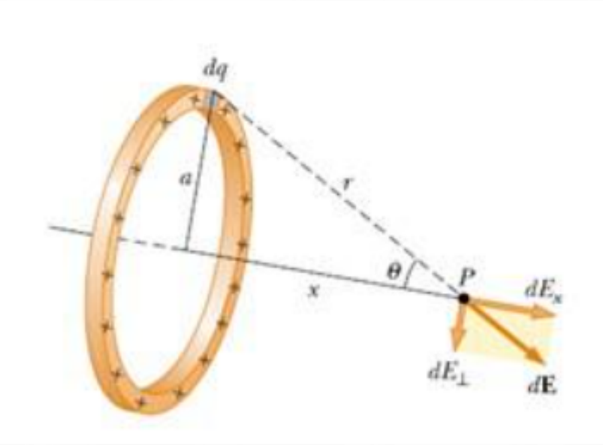
BATANG

Sebuah muatan listrik menghasilkan medan listrik = $E = k\frac{q}{r^2}$

Distribusi muatan kontinu -> Objek bermuatan yang memiliki ukuran/dimensi



CINCIN



Medan listrik karena pengaruh muatan cincin dapat dituliskan sebagai berikut: $E_x = \frac{k_e Q}{a^3} x$

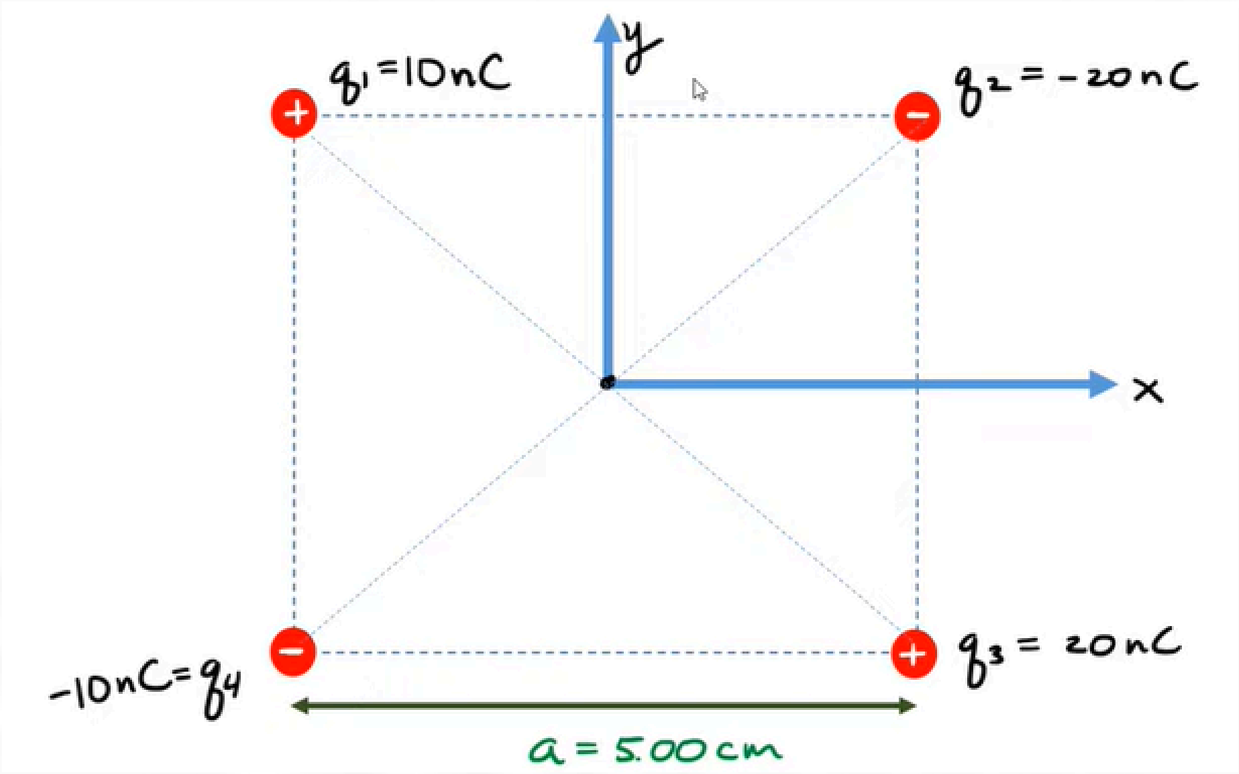
Gaya listrik yang dialami muatan –q adalah:

$$F_x = -\frac{k_e qQ}{a^3} x$$

Muatan –q akan mengalami gerak osilasi harmonik.

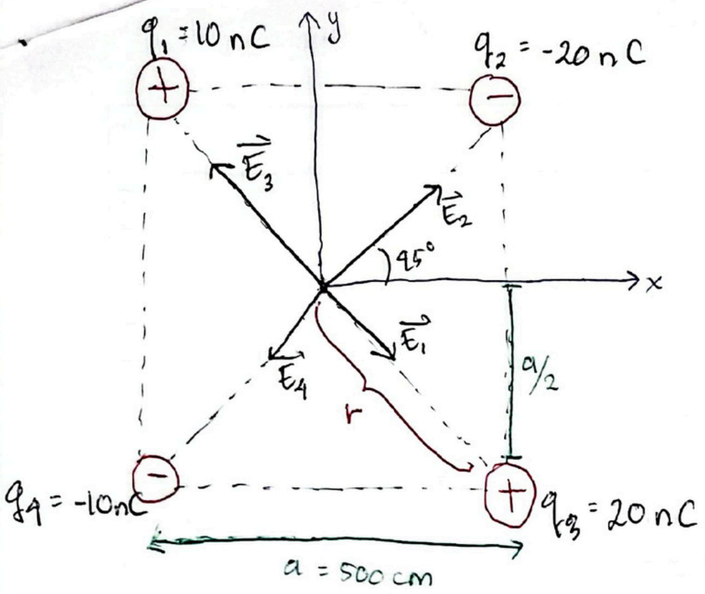
PROBLEM SET

CARILAH MEDAN LISTRIK TOTAL PADA TITIK PUSAT DARI SEBUAH KOTAK DIBAWAH?



Arah

- **Positif = menjauhi pusat**
- **Negatif = mendekati pusat**



$$|\vec{E}| = E = \left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\right)\frac{q}{r^2}$$

$$= \frac{kq}{r^2}$$

$$k = 9.0 \times 10^9 \ \frac{N m^2}{C}$$

$$r = \sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$$

$$\therefore r = \frac{a}{\sqrt{2}}$$

$$E_1 = \frac{kq_1}{r^2} = E_4$$

$$E_2 = \frac{k|q_2|}{r^2} = E_3$$

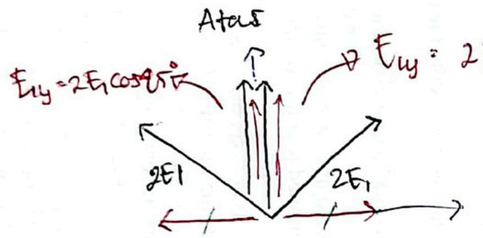
$$E_2 = \frac{kq_3}{r^2}$$

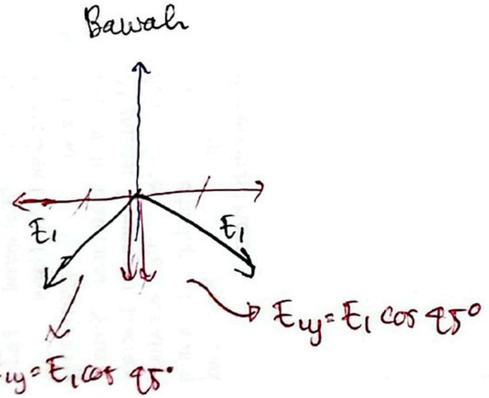
$$E_4 = \frac{k|q_4|}{r^2}$$

$$\therefore E_3 = E_2 = 2E_1 = 2E_4$$

$$E_1 = \frac{kq_1}{r^2} = E_4$$

$$\therefore E_2 = E_3 = 2E_1 = 2E_4.$$





$$\vec{E}_{TOT} = +2E_1 \cos 45° + 2E_1 \cos 45° - E_1 \cos 45° - E_1 \cos 45° (\hat{j})$$

$$= 2E_1 \cos 45° \hat{j}$$

$$\vec{E}_{TOT} = 2E_1 \cos 45° \hat{j}$$

$$= 2\left(\frac{kq_1}{r^2}\right)\cos 45° \hat{j}$$

$$= 2\left(\frac{9 \times 10^9 \cdot 10 \times 10^{-9}}{\left(\frac{0{,}05}{\sqrt{2}}\right)^2} \cdot \cos 45°\right)\hat{j}$$

$$E_{TOT} = 1.02 \times 10^3 \hat{j} \ N/C.$$